ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

LucroImpresso — CRUDs de Clientes, Máquinas e Materiais

Felipe Silveira Pessoa • Orientador: Prof. Leonardo Henrique Raiz • Fatec Franca “Dr. Thomaz Novelino” • 2026

Visão geral

Apresentação de 10 slides sobre os três cadastros que alimentam o cálculo de preço do LucroImpresso. Tempo total estimado: cerca de 11 minutos, deixando espaço para perguntas da banca. O texto de cada slide também está nas anotações do apresentador no próprio arquivo do PowerPoint.

Slide	Assunto	Tempo
1	Capa	0:30
2	Os três cadastros que alimentam o orçamento	1:15
3	Como cada CRUD funciona no sistema	1:15
4	CRUD de Clientes — cadastro e listagem	1:15
5	CRUD de Clientes — validação, edição e exclusão	1:15
6	CRUD de Máquinas — o custo da energia	1:15
7	CRUD de Materiais — custo por grama e saldo	1:15
8	Materiais — estoque protegido e alertas	1:00
9	Os três cadastros juntos em um orçamento	1:30
10	Conclusão	0:45
	Total	**11:15**

Antes de começar

- Abra o arquivo em tela cheia (F5) e use o “Modo de Exibição do Apresentador” para ler as anotações.
- Fale com as próprias palavras: o roteiro é um guia, não um texto para decorar.
- Tenha o sistema aberto em outra aba, caso a banca peça uma demonstração ao vivo.
- Os dados dos prints são fictícios, criados só para a demonstração.

Slide 1 — Capa

Tempo: 0:30 **Objetivo:** Apresentar-se e situar a banca sobre o recorte desta apresentação.

O que falar

> Boa noite. Meu nome é Felipe Silveira Pessoa e este é o LucroImpresso, meu Trabalho de Graduação, orientado pelo professor Leonardo Henrique Raiz. O LucroImpresso é um sistema web para quem trabalha com impressão 3D calcular o custo real de cada peça e definir o preço com base nesses custos. Nesta apresentação vou detalhar três cadastros do sistema: Clientes, Máquinas e Materiais.

Dica: *Fale devagar e olhe para a banca. Não é preciso ler o slide.*

Slide 2 — Os três cadastros que alimentam o orçamento

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Mostrar por que esses três CRUDs são a base do cálculo de preço.

O que falar

> Comecei por esses três cadastros porque, sem eles, o sistema não consegue calcular preço nenhum. O cliente diz quem está encomendando a peça: todo orçamento pertence a um cliente. A máquina diz quanto custa a energia: a impressora tem uma potência em watts e a conta de luz tem uma tarifa por quilowatt-hora. E o material diz quanto custa cada grama de filamento ou resina, além de controlar quanto ainda resta no estoque. No orçamento, à direita, o preço sugerido é a soma do material, da energia, da mão de obra e do acabamento. Material e energia saem diretamente desses cadastros.

Dica: *Aponte para cada cartão enquanto fala e termine apontando para o bloco do Orçamento.*

Slide 3 — Como cada CRUD funciona no sistema

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Explicar a arquitetura comum e as proteções compartilhadas.

O que falar

> Os três cadastros seguem o mesmo caminho. O usuário preenche a tela, feita em Blazor Server. Os dados são validados e passam para um repositório, que sempre filtra pelo usuário logado. Depois o Entity Framework grava no banco MariaDB. CRUD significa as quatro operações básicas: cadastrar, listar, editar e excluir, e todas estão nas três telas. Embaixo estão três proteções comuns. Nenhuma exclusão acontece com um clique só: o sistema sempre pede confirmação. Um item que já foi usado em orçamento não pode ser apagado. E cada usuário só enxerga os próprios dados, então uma oficina nunca vê os clientes de outra.

Dica: *Siga as setas da esquerda para a direita com a mão. Na parte de baixo, leia só as palavras em vermelho.*

Slide 4 — CRUD de Clientes — cadastro e listagem

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Mostrar a tela real de clientes e a regra PF/PJ.

O que falar

> Esta é a tela real de clientes. O cliente pode ser Pessoa Física, com CPF e nome completo, ou Pessoa Jurídica, com CNPJ e razão social. Além disso, guardo o celular e o endereço completo: rua, número, bairro, cidade e CEP. Na lista dá para ver as duas etiquetas, PF e PJ, o documento já formatado e os botões de editar e excluir. Uma regra que veio da modelagem do banco: todo cliente é obrigatoriamente PF ou PJ, nunca os dois e nunca nenhum. Isso se chama herança disjunta e total.

Dica: *Mostre as etiquetas PF e PJ na imagem.*

Slide 5 — CRUD de Clientes — validação, edição e exclusão

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Demonstrar as validações e o comportamento de edição e exclusão.

O que falar

À esquerda tentei cadastrar um CPF inventado, 123.456.789-00. O sistema recusa porque os dígitos verificadores não batem. Ele faz a mesma conta para CNPJ e também impede cadastrar duas vezes o mesmo documento. À direita está o modo edição: o formulário vem preenchido e o tipo PF ou PJ fica travado, para não quebrar a ligação com a tabela específica de cada tipo. Por último, a exclusão: se o cliente já tem orçamentos, o sistema não deixa apagá-lo e mostra um aviso, para não perder o histórico.

Dica: *Se houver tempo, cite que essa validação foi coberta por testes automatizados.*

Slide 6 — CRUD de Máquinas — o custo da energia

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Mostrar o cadastro de impressoras e como vira custo de energia.

O que falar

No cadastro de máquinas informo o nome da impressora, a potência em watts e a tarifa da concessionária em reais por quilowatt-hora. Com isso o sistema calcula a energia de cada impressão: potência dividida por mil, vezes as horas de impressão, vezes a tarifa. Por exemplo, uma Bambu Lab P1S de 350 watts imprimindo por quatro horas e meia, a noventa e cinco centavos o quilowatt-hora, gasta um real e cinquenta de energia. Parece pouco, mas é exatamente o custo que muita gente esquece de cobrar. Assim como nos clientes, uma máquina já usada em orçamento não pode ser excluída.

Dica: *Leia a conta do exemplo devagar. É a parte que a banca costuma lembrar.*

Slide 7 — CRUD de Materiais — custo por grama e saldo

Tempo: 1:15 **Objetivo:** Mostrar o cálculo de preço por grama e o controle visual de saldo.

O que falar

No cadastro de materiais registro o filamento ou a resina, o peso do rolo, quanto ainda resta e quanto paguei. O sistema calcula sozinho o preço por grama: valor pago dividido pelo peso do rolo. Um PLA de 120 reais com um quilo sai a doze centavos por grama. A coluna de saldo muda de cor: verde quando o rolo está acima da metade, amarelo quando chega a 50% e vermelho a partir de 20%, que é a hora de comprar outro. O sistema também impede que o saldo seja maior que o peso original do rolo.

Dica: *Mostre na imagem a Resina Standard Cinza em vermelho e o ABS Branco em amarelo.*

Slide 8 — Materiais — estoque protegido e alertas

Tempo: 1:00 **Objetivo:** Mostrar a proteção do estoque e a baixa automática.

O que falar

Aqui tentei excluir o PLA preto, que já foi usado em um orçamento. O sistema bloqueia e explica o motivo. O estoque também é atualizado sozinho: quando uma impressão é concluída, ou quando falha, o sistema desconta os gramas do material automaticamente, tudo numa única operação no banco e sem deixar o saldo negativo. À direita, o painel principal mostra os materiais que estão acabando, com quanto resta de cada um.

Dica: *Diga a palavra 'automaticamente' com ênfase: é o diferencial em relação à planilha.*

Slide 9 — Os três cadastros juntos em um orçamento

Tempo: 1:30 **Objetivo:** Fechar o raciocínio mostrando os três CRUDs gerando um preço real.

O que falar

> Para fechar, um orçamento real: um suporte de headset de 85 gramas para o cliente Bruno. Selecionei o cliente, a máquina Bambu Lab e o PETG azul, todos vindos dos cadastros. O material custa 85 gramas vezes 13,5 centavos, 11 reais e 48. A energia, com a mesma fórmula da máquina, dá 1 real e 8. A mão de obra são três horas e quarenta e cinco minutos a 20 reais a hora, 75 reais. O preço sugerido fica em 87 reais e 56, e o sistema mostra que 86% desse valor é o retorno do meu trabalho. Tudo calculado na hora, sem planilha.

Dica: *Aponte para cada linha à direita e indique a origem em vermelho.*

Slide 10 — Conclusão

Tempo: 0:45 **Objetivo:** Reforçar a mensagem principal e abrir para perguntas.

O que falar

> Resumindo: o cadastro de clientes identifica quem encomenda, com documentos validados. O de máquinas transforma potência e tarifa em custo de energia. E o de materiais dá o custo por grama e controla o estoque. Juntos, eles tiram o preço do chutômetro e passam a basear o valor em custos reais. Obrigado pela atenção. Fico à disposição para perguntas.

Dica: *Pare de falar depois de 'perguntas' e espere a banca.*